# Límites infinitos y asíntotas verticales

## Ejemplos típicos: funciones racionales

Semana 4 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

# Objetivos de la sesión

1. Definir $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ y los límites laterales infinitos.
2. Usar el **análisis de signos** para determinar si $f \to +\infty$ ó $-\infty$.
3. Hallar las **asíntotas verticales** de funciones racionales, logarítmicas y trigonométricas.
4. Distinguir una asíntota vertical de un "hueco" (discontinuidad evitable).

**Competencia 2 del sílabo:** Evalúa propiedades de límites y continuidad y su utilidad en aplicaciones de ciencia e ingeniería.

## Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

| | |
|---|---|
| 0:00 – 0:25 | Límites infinitos: idea y definición |
| 0:25 – 0:45 | Reglas para $\frac{L}{0}$; análisis de signos |
| 0:45 – 1:30 | Asíntotas verticales: racionales, logaritmo, tangente |
| 1:30 – 1:45 | Aplicaciones físicas |
| 1:45 – 2:00 | Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo |

# Aula invertida: preparación y verificación

**Aula invertida (antes de la sesión)**

1. Lea límites infinitos y asíntotas verticales.
2. Estudie el signo de $\frac{x+1}{(x-2)^2}$ cerca de $x = 2$.
3. Pregunta guía: ¿una función racional siempre tiene asíntota donde el denominador se anula?

## Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Calcule $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x}$ y $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x}$.
2. ¿Qué diferencia hay entre asíntota y hueco?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

# Contenido

1. Límites infinitos
2. Asíntotas verticales
3. Ejercicios

# Idea: valores que crecen sin cota

| $x$ | $\frac{1}{x^2}$ |
|---|---|
| $\pm 0.1$ | 100 |
| $\pm 0.01$ | 10 000 |
| $\pm 0.001$ | 1 000 000 |

Cuando $x \to 0$, $\frac{1}{x^2}$ supera cualquier número:

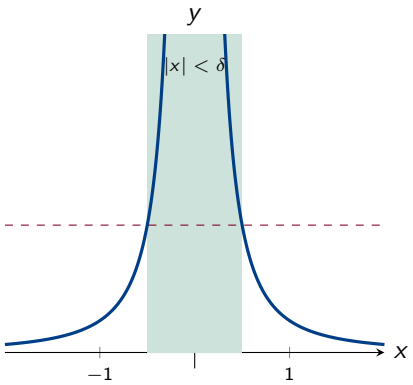
$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

**Definición**

$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ si

$$\forall M > 0\ \exists \delta > 0 :\ 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > M.$$

Análogo para $-\infty$ ($f(x) < -M$) y para límites laterales.




Si $|x| < \delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$, entonces $\frac{1}{x^2} > M$.

Nota: "$= +\infty$" indica *cómo* no existe el límite (como número real).

# Límites laterales infinitos

**Ejemplo 1**

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \qquad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

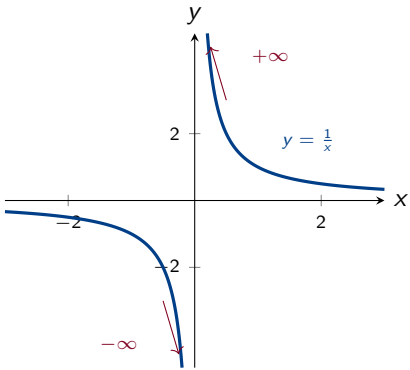
No existe $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$ (ni siquiera como $\pm\infty$).

**Ejemplo 2**

$$\lim_{x\to 3^+} \frac{2}{x-3} = +\infty \quad (x - 3 \to 0^+),$$
$$\lim_{x\to 3^-} \frac{2}{x-3} = -\infty.$$

**Ejemplo 3**

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty.$$



# Reglas: "número sobre cero"

**Teorema**

Si $\lim_{x\to a} f(x) = L \neq 0$ y $\lim_{x\to a} g(x) = 0$, entonces $\left|\dfrac{f(x)}{g(x)}\right| \to +\infty$. El signo se determina así:

| $L$ | $g(x) \to 0$ por | $\frac{f}{g} \to$ |
|---|---|---|
| $> 0$ | $0^+$ | $+\infty$ |
| $> 0$ | $0^-$ | $-\infty$ |
| $< 0$ | $0^+$ | $-\infty$ |
| $< 0$ | $0^-$ | $+\infty$ |

**Propiedad (otras reglas)**

Si $f \to +\infty$ y $g \to L$ (finito): $f+g \to +\infty$; $fg \to +\infty$ si $L > 0$ y $-\infty$ si $L < 0$. $(+\infty)+(+\infty) = +\infty$, $(+\infty)(+\infty) = +\infty$.

Indeterminadas: $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$. Requieren transformar la expresión.

# Análisis de signos: ejemplo

**Ejemplo 4**

$f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-4} = \dfrac{x+1}{(x-2)(x+2)}$. Estudiemos $x \to 2^{\pm}$ y $x \to -2^{\pm}$.

| límite | numerador | $(x-2)$ | $(x+2)$ | resultado |
|---|---|---|---|---|
| $x \to 2^+$ | $3$ | $0^+$ | $4$ | $+\infty$ |
| $x \to 2^-$ | $3$ | $0^-$ | $4$ | $-\infty$ |
| $x \to -2^+$ | $-1$ | $-4$ | $0^+$ | $+\infty$ |
| $x \to -2^-$ | $-1$ | $-4$ | $0^-$ | $-\infty$ |

Por ejemplo, en $x \to -2^+$: $\dfrac{-1}{(-4)(0^+)} = \dfrac{-1}{0^-} = +\infty$.

Truco: evalúe el signo con un número cercano, p. ej. $x = -1.99$: $\frac{-0.99}{(-3.99)(0.01)} > 0$.

# Contenido

1 Límites infinitos

2 Asíntotas verticales

3 Ejercicios

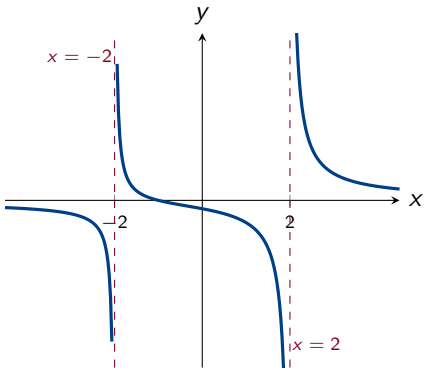
# Asíntota vertical

**Definición**

La recta $x = a$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de $f$ si al menos uno de los límites laterales $\lim_{x \to a^{\pm}} f(x)$ es $+\infty$ ó $-\infty$.

## Dónde buscarlas

- Ceros del denominador de una racional (que no se cancelen con el numerador).
- Bordes del dominio de ln: $\ln g(x)$ con $g(x) \to 0^{+}$.
- $\tan x$, $\sec x$ en $\frac{\pi}{2} + k\pi$; $\operatorname{ctg} x$, $\csc x$ en $k\pi$.




$f(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$ (Ejemplo 4).

# Racionales: asíntota o hueco

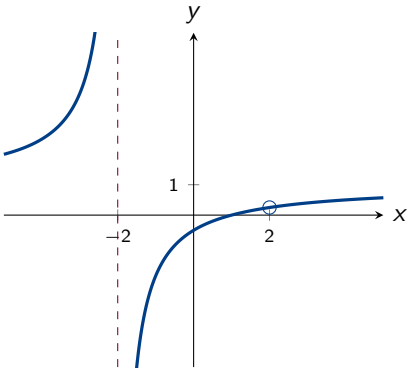
**Ejemplo 5**

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} = \frac{(x-1)(x-2)}{(x-2)(x+2)}.$$

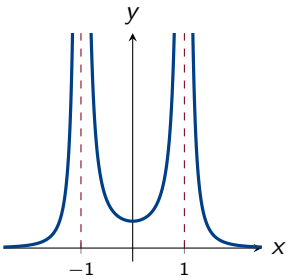
- En $x = 2$ el factor se cancela: $\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} \frac{x-1}{x+2} = \frac{1}{4}$. **Hueco** en $(2, \frac{1}{4})$, no asíntota.
- En $x = -2$: $\frac{-3}{0} \Rightarrow$ asíntota vertical $x = -2$.

**Teorema**

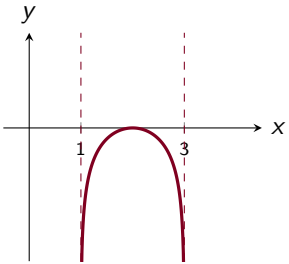
Si $R = \frac{P}{Q}$ está **simplificada** (sin factores comunes), sus asíntotas verticales son exactamente las rectas $x = a$ con $Q(a) = 0$.



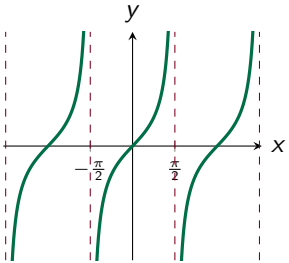
# Más ejemplos




$\frac{1}{(x^2-1)^2}$: $+\infty$ por ambos lados (factor al cuadrado).




$\ln\big((x-1)(3-x)\big)$: dominio $(1,3)$; asíntotas $x=1$, $x=3$.




$\tan x$: infinitas asíntotas $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

**Ejemplo 6**

$\lim\limits_{x\to 0^+} e^{1/x} = +\infty$, pero $\lim\limits_{x\to 0^-} e^{1/x} = 0$: $x=0$ es asíntota vertical (basta *un* lado).

# Aplicaciones físicas

**Ejemplo 7: relatividad**

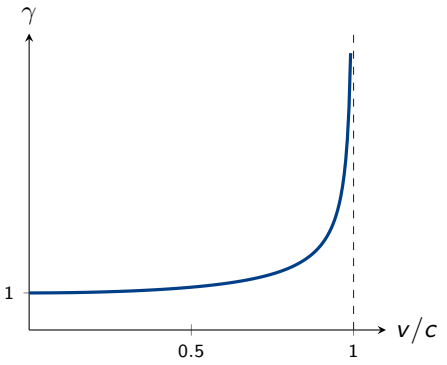
El factor de Lorentz $\gamma(v) = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ cumple

$$\lim_{v \to c^-} \gamma(v) = +\infty.$$

La energía $E = \gamma mc^2$ crece sin cota: ninguna partícula con masa alcanza la velocidad de la luz.

**Ejemplo 8: lente delgada**

$\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} = \frac{1}{f} \Rightarrow d_i = \dfrac{f d_o}{d_o - f}$. Si el objeto se acerca al foco ($d_o \to f^+$), la imagen se va al infinito.



# Actividad colaborativa: Diseñe la función

**Actividad en clase (Aprendizaje inverso (de propiedades a fórmula))**

Cada grupo diseña una función racional con asíntotas verticales en $x = -1$ y $x = 3$, un **hueco** en $x = 2$ y $f(x) > 0$ para $x > 3$. Intercambia su fórmula con otro grupo, que verifica cada propiedad con signos y con GeoGebra, y devuelve observaciones.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Fórmula, tabla de signos y verificación gráfica del otro grupo.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

# Contenido

1 Límites infinitos

2 Asíntotas verticales

3 Ejercicios

# Ejercicios propuestos

## Ejercicios propuestos

1. Calcule: (a) $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{x+2}{x^2-1}$, (b) $\lim\limits_{x\to 3^+} \dfrac{x^2}{9-x^2}$, (c) $\lim\limits_{x\to 0^-} \left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$, (d) $\lim\limits_{x\to \pi^-} \operatorname{ctg} x$, (e) $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{[\![x]\!]-x}{x-2}$.
2. Halle todas las asíntotas verticales y el comportamiento a cada lado: (a) $f(x)=\dfrac{x^2+1}{x^2-x-6}$, (b) $g(x)=\dfrac{x^3-8}{x^2-4}$, (c) $h(x)=\dfrac{\operatorname{sen} x}{x(x-\pi)}$, (d) $k(x)=\ln|x^2-1|$.
3. Construya una función racional con asíntotas verticales $x=-1$ y $x=3$, un hueco en $x=1$, y que tienda a $+\infty$ por ambos lados de $x=3$.
4. Pruebe con la definición que $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{-2}{(x-1)^2} = -\infty$.
5. ¿Es $x=0$ asíntota vertical de $f(x)=x\ln|x|$? ¿Y de $g(x)=\frac{1}{x}\operatorname{sen} x$?
6. La ley de Coulomb $F=\frac{kq_1q_2}{r^2}$: describa el comportamiento cuando $r\to 0^+$ para cargas de igual y de distinto signo.

# Metacognición y uso responsable de la IA

**Metacognición (cierre, 3 min)**

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. Al diseñar en lugar de analizar, ¿qué comprendí mejor sobre el papel del denominador?

**Uso responsable de la IA**

Pida a una IA una función con las condiciones anteriores. Compruebe cada condición por su cuenta; si alguna falla, explique por qué.

*Regla:* primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

# Resumen

- $\lim_{x \to a} f = +\infty$: $f$ supera cualquier $M$ cerca de $a$.
- "$\frac{L}{0}$" con $L \neq 0$: infinito; el signo por análisis de signos ($0^+$, $0^-$).
- $x = a$ es asíntota vertical si algún lateral es $\pm\infty$.
- Racionales simplificadas: asíntotas en los ceros del denominador; factores cancelados dan huecos.
- Otras fuentes: ln cerca de $0^+$, tan, sec, $e^{1/x}$.

**Próxima sesión:** límites al infinito, asíntotas horizontales y oblicuas.

# Evaluación y trabajo posterior

**Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 4: PC1)**

**Cobertura:** semanas 1, 2 y 3. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.